영재멘토
GIFTED MENTOR

Wildfire Guardian · 멘토 코칭안

한국코드페어 SW공모전 · 고등부 / 순수SW · 학생 업그레이드 계획 반영 · 2026.09.27

총 4회 · 회당 90분 · 실시간 코칭 총 6시간

완성 목표 10/9 · 수정 여유 10/10 · 사전 제출 10/11 15:00 (한국시간)

1. 이번 코칭의 목표

공개 데이터 기반 산불 예측을 주민 대피·구조 판단으로 연결한 기존 작품입니다. 학생의 v3.1 업그레이드 계획에서 **"예측에 오차와 지연이 있어도 대피 판단에 도움이 되는가?"**라는 질문을 반영합니다. 기존 실행을 재현하고, 현재 관측 기반 판단과 미래 예측 활용 판단을 같은 조건에서 비교하는 것이 우선 목표입니다.

Python 머신러닝·NetworkX/OSMnx·공간자료 처리 경험을 바탕으로 지도해 주세요. 학생 계획은 구현 완료 보고가 아닙니다. 첫 회차에 실제 코드를 확인하고, **기존 코드로 가능한 핵심 개선 1개**에 집중합니다. 비교 실행이 어렵다면 실자료 연결·재현부터 완성합니다.

2. 현재 작품과 보존할 기여

구성	문서에 보고된 결과	반드시 구분할 조건
예측 모델	산불6건 LOGO-CV 평균 ROC-AUC0.89	사건별 성능 차이 큼. 정확도89%가 아님
구조 시뮬레이션	439출발지: 자력272·구조필요167	실제 OSM, 합성 위험면·지형, 거동불가30% 가정
구조자 경로	동일143경로 평균 노출6.12→1.71	약72%는 시뮬레이션 노출 감소이며 현장 피해 감소가 아님
통합 경로 검증	459출발지 중438/18/3 분류	실도로+실자료 기반 예측 위험면, 경사 미적용

위 수치는 예선 문서에 보고된 값이며 독립 재현 전입니다. 출발지는 실측 가구가 아닙니다. 새 실험과 기존 실험의 조건·분모를 구분하고, 기존 수치를 유지하기 위해 결과를 맞추지 않습니다.

3. 4회 커리큘럼

1회 · 실행 점검과 비교 질문 확정 — 90분

- **진행:** 학생의 기존 구현 설명 20분 → 대표 실행·입력 대조 45분 → 핵심 보강 1개와 비교 조건 확정 25분.
- 학생 계획을 구현됨/개발 중/계획으로 나누고 제출본 코드·입력·대표 결과를 확인합니다. 원 그래프 미보존에 따른 차이는 새 실행 버전으로 기록합니다.
- 같은 도로망·출발지·목적지·자원에서 현재 관측 기반과 미래 예측 활용 방식을 비교할 수 있는지 확인합니다. 비교 지표와 평가 자료도 먼저 정합니다.
- **산출물·과제:** 개선 1개와 비교 실험표 확정. 학생은 실행 환경·입력·오류 기록을 정리합니다.

2회 · 핵심 업그레이드 구현 — 90분

- **진행:** 사전 작업 확인 15분 → 핵심 코드 수정·연결 지도 55분 → 대표 사례 실행·다음 실험 설계 20분.
- 한 지역의 실제 도로망·시간별 예측 위험면이 준비됐으면 두 판단 방식의 비교 실행을 연결합니다. 미준비 상태면 해당 입력과 경로 계산의 연결에 집중합니다.
- 이동 중간의 위험과 목적지 조건을 점검합니다. 구조는 거점→대상자→대피처의 이동·탑승시간·정원을 확인하며, 대상자에게 접근한 것만으로 구조 완료로 세지 않습니다.
- **산출물·과제:** 수정 코드·대표 실행·미구현 범위. 학생은 디버깅과 동일 조건 실험을 이어갑니다. 전체 배차·교통 모형을 한꺼번에 새로 만들지는 않습니다.

3회 · 예측 활용 효과와 지연 검증 — 90분

- **진행:** 실행 결과 점검 20분 → 동일 조건 비교·오류 분석 45분 → 표·그림과 한계 정리 25분.
- 두 방식의 입력·경로 후보·자원·조정 기회를 맞춥니다. 누적 노출·시간과 함께 조건 충족/위반, 자료 부족, 탐색 시간 초과, 미지원 대상을 구분합니다.
- 기본 비교 완료 후 예측자료 전달 지연을 소수 단계로 바꿉니다. 단계는 실제 시간 해상도에 맞추고, 관측 지연·출동 지연과 구분합니다. 예측자료의 유효 시각을 새것으로 바꾸거나 지연을 이중 합산하지 않습니다.
- **산출물·과제:** 결과표·그림·한계와 학생의 설명 준비. 예측이 불리한 사례도 남깁니다. 추가 오차 실험은 선택이며, 가상 예측의 효과를 실제 모델 성능으로 제시하지 않습니다.

4회 · 오프라인 시연과 포스터 내용 확정 — 90분

- **진행:** 학생 시연·설명 30분 → 예상 질의응답·해석 보완 35분 → 제출자료 일치 점검 25분.
- 네트워크를 끄고 실행·초기화·재시연합니다. 조건 충족 사례와 실패/판단 불가 사례를 함께 다루고, 실제 계산과 저장 결과 재생을 구분합니다.
- 학생이 비교 조건, 결과가 나빠진 이유, 자신의 구현·수정 부분과 도움받은 부분을 설명하도록 지도합니다. 439/459, AUC/정확도, 약72%의 분모·가정도 확인합니다.
- **산출물:** 시연 순서·질의응답 메모와 포스터용 최종 수치·그림·설명. 계획 중인 기능은 향후 과제로 표시합니다.
- **후속:** 확정 내용을 포스터 디자인에 반영하고 10/9 완성·10/10 수정 여유를 목표로 최종 대조합니다.

4. 멘토 산출물과 확인 기준

- 실행 명령·환경·입력·설정·버전을 결과표와 연결합니다. 모든 제출자료에 같은 수치·분모·가정을 사용합니다.
- 판단 당시 사용할 수 있는 정보와 사후 평가 자료를 구분합니다. 같은 예측 위험면으로 경로를 선택하고 평가한 결과는 내부 모형 비교이며 현장 효과의 증거가 아닙니다.
- 관측 시각·제공 시각·모델 시간 간격을 대조합니다. 비탐지를 실제 미발화로, 검색 실패를 물리적 대피 불가능으로 단정하지 않습니다.
- 합성 실험의 약72%를 새 실자료 성과로 옮기지 않습니다. 기존 600분은 계산 상한입니다. 새 결과가 없으면 기존 결과의 적용 범위만 확정합니다.
- 구조 완료율은 대피처까지의 전체 임무를 평가한 경우에만 사용합니다. 미구현이면 경로 조건 충족 결과로 제한하고, 익명 제출자료의 개인식별 정보를 점검합니다.

5. 위임 범위

실시간 코칭 6시간 외에 멘토의 사전 검토, 학생의 회차 사이 코딩·실험, 포스터 디자인·출력이 필요합니다. 학생의 직접 수행과 멘토의 보완 부분을 구분해 기록해 주세요.

코드 실행은 아직 미확인입니다. 실행 복구 부담이 크면 4회 안에서 범위를 줄여 대표 사례부터 완성합니다. 추가 회차는 사유를 제시한 뒤 별도 협의하며, 수업일은 멘토·학생 일정에 맞춥니다.

오차·경사·시간 상한 실험은 기본 실행 후 선택합니다. 새 물리 예측기·대규모 지역 실험·차량 전체 최적화·다중 AI 에이전트 구축은 필수 범위가 아닙니다. 원 예측 배열이 없는 p값은 강조하지 않습니다.